

Protokoll: Prismenspektrometer
Teilnehmer: Florian Hildebrandt, Merlin Gromer
Datum: 16. 04. 2026

Zusammenfassung der Aufgabe.....	2
Verwendete Geräte:.....	3
Durchführung.....	4
3.1: Arretierung.....	4
3.2: Einstellung der Spaltbreite.....	5
3.3: Bestimmung des Prismenwinkels γ und der Nullrichtung.....	6
3.4.1: Messung des minimalen Ablenkungswinkels.....	7
3.4.2: Messwerte (spiegelbildliche Ablenkung).....	7
Allgemeine Bemerkungen:	9

Zusammenfassung der Aufgabe

Durch Messungen mit einem Prismenspektrometer wird die wellenlängenabhängige Brechzahl $n(\lambda)$ eines Prismenglases bestimmt sowie die Emissionswellenlängen verschiedener Lichtquellen (z. B. Heliumlampe und LEDs) untersucht. Dabei wird der Zusammenhang zwischen Ablenkwinkel des Lichts im Prisma und der Wellenlänge analysiert.

Methode 1:

Zunächst wird der Prismenwinkel γ bestimmt, indem die Winkel der reflektierten Strahlen an den Prismenflächen gemessen werden. Anschließend wird ohne Prisma die Nullrichtung des Systems aufgenommen.

Danach wird für verschiedene Spektrallinien der Winkel der minimalen Ablenkung δ_{min} gemessen.

Mit Hilfe der Beziehung zwischen Prismenwinkel, minimalem Ablenkwinkel und Brechungsindex wird daraus für jede Wellenlänge die Brechzahl $n(\lambda)$ berechnet.

Es werden außerdem die zugehörigen Messunsicherheiten bestimmt.

Methode 2:

Die Messungen der minimalen Ablenkung werden für mehrere bekannte Wellenlängen (z. B. aus dem Heliumspektrum) durchgeführt. Aus den gemittelten Ablenk winkeln wird eine Kalibrierkurve $\delta_{min}(\lambda)$ erstellt.

Damit lassen sich unbekannte Wellenlängen (z. B. von LEDs) bestimmen. Gleichzeitig wird erneut der Brechungsindex berechnet und mit den vorherigen Ergebnissen verglichen.

Methode 3:

Die berechneten Brechungsindizes werden als Funktion der Wellenlänge dargestellt. An diese Messdaten wird mithilfe von Python die Cauchy-Gleichung

$$n(\lambda) = A \cdot \left(1 + \frac{B}{\lambda^2}\right) \quad n(\lambda) = A \cdot (1 + \lambda^2 B)$$

angepasst.

Aus der Kurvenanpassung erhält man die Materialkonstanten A und B , mit denen das verwendete Glas identifiziert werden kann.

Zusätzlich werden Messunsicherheiten sowie Fehlerfortpflanzungen berücksichtigt und grafisch dargestellt.

Verwendete Geräte:

- **Prismenspektrometer** (Hauptgerät)
bestehend aus aus:
 - o Lichtquelle (z. B. Heliumlampe oder LEDs)
 - o Kollimator (mit Spalt und Linse)
 - o Prisentisch (zur Ausrichtung des Prismas, mit Winkelskala)
 - o Prisma
 - o Fernrohr (zum Beobachten der Spektrallinien, mit Fadenkreuz)
- **Spektrallampen** (z. B. Heliumlampe, mit bekannter Wellenlänge)
- **Leuchtdioden** (LED's, wellenlänge unbekannt)
- **Skalensystem / Nonius**(zum messen von Ablenkwinkel / Prismenwinkel)

Durchführung

3.1: Arretierung

Untersuchen, welche Teile beweglich sind, z.B. Fernrohr, Prisentisch und Kollimator.
Arretierung testen, damit sich später nichts mehr verstellt.

Bemerkungen:

3.2: Einstellung der Spaltbreite

Hier wird der Spalt am Kollimator richtig eingestellt. Er soll so schmal sein, dass die Linien scharf sind, aber noch hell genug bleiben. Ist er zu breit, werden die Linien unscharf. Ist er zu schmal, sieht man kaum noch etwas. Man sucht also einen guten Mittelweg.

Bemerkungen:

3.3: Bestimmung des Prismenwinkels γ und der Nullrichtung

Zur Bestimmung der Nullrichtung wird das Prisma entfernt und das Fernrohr direkt auf den Spalt ausgerichtet. In diesem Schritt wird zuerst der Winkel des Prismas bestimmt. Dafür misst man die Winkel der reflektierten Strahlen an den Prismenflächen. Aus diesen Werten kann man den Prismenwinkel berechnen. Danach stellt man die Nullrichtung ein, also die Richtung ohne Prisma. Diese braucht man später als Vergleich für die Ablenkung.

Messung der Winkel:

Nr.	φ_1	φ_2	γ
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Berechnung der Werte:

$$2 \cdot \gamma = \varphi_2 - \varphi_1$$

Schätzung der Messunsicherheit für γ : _____

Nullrichtung:

$$\varphi_0 = \text{_____}$$

Bemerkungen:

3.4.1: Messung des minimalen Ablenkungswinkels

Jetzt wird gemessen, wie stark das Licht im Prisma abgelenkt wird. Dazu dreht man das Prisma so, dass eine Spektrallinie ihre Richtung gerade ändert. Dieser Punkt ist die minimale Ablenkung. Dann wird der Winkel genau abgelesen. Das Ganze macht man für mehrere Farben und auch von der anderen Seite, um genauer zu sein. Nach den Messungen wurde die Nullrichtung erneut überprüft.

Farbe	Wellenlänge λ	φ_1	$\delta_{\min}$

3.4.2: Messwerte (spiegelbildliche Ablenkung)

3.4.1, aber gespiegelt.

Farbe	Wellenlänge λ	φ_2	$\delta_{\min}$

Bemerkungen:

Allgemeine Bemerkungen: